bertin technologies

Date VSO : *Dépassement du délai de réponse contractuel*

Nom et visa :

Date BPE : 06/11/2023

Constat de vérification

Numéro de constat :	
Délivré à :	
Date de vérification :	

INSTRUMENT VERIFIE :

Désignation	Constructeur	Type	N° Série	Identif. client	Localisation
Balise aérosol	**MGPI**	**ABPM**			

Etat en entrée	Intervention réalisée	Etat en sortie	JUGEMENT
☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ Réparation ☐ Chgt filtre poral ☐ Vérification ☐ Chgt palettes ☐ Ajustage ☐ Retour en l'état	☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ **Conforme** ☐ **Conforme après intervention** ☐ **Non conforme** Aux conditions d'acceptation définies dans la procédure : 29290811

EQUIPEMENTS DE REFERENCE :

Les équipements utilisés étaient de spécifications égales ou supérieures à celles requises dans la procédure du constructeur. Leur niveau de raccordement et la validité de ceux-ci étaient conformes aux exigences de notre système qualité.

Liste des équipements de mesure utilisés :

- Source de ^{239}Pu entre 1 et 4 kBq (de type S8) n° : Activité en Bq:
- Source de ^{137}Cs entre 1 et 4 kBq (de type S8) n° : Activité en Bq:
- DP11 ou équivalent n° :

INCERTITUDES : Les tolérances d'acceptation tiennent compte des incertitudes constructeur.

EXECUTANT : Nom : Signature :

CONTROLEUR TECHNIQUE : Nom : Signature :

MESURES REALISEES : (SO = SANS OBJET ; C = CONFORME ; NC = NON CONFORME)

Opération		Tolérance	Valeur avant ajustage	Valeur après ajustage	Observation
4.3 Contrôle général					
Contrôle d'aspect		Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
4.4 Suivi de la séquence de mise en service					
Contrôle de la mise en service sans défaut		Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
4.6.1 Version logiciels					
Logiciel de base		Valeur lue			
Logiciel d'application		Valeur lue			
Table des paramètres		Valeur lue			
4.6.2 Seuils d'alarme (en Bq/m3)					
α Act.	S1	Valeur lue	☐SO	☐SO	
	S2	Valeur lue	☐SO	☐SO	
	S3	Valeur lue	☐SO	☐SO	
β Act.	S1	Valeur lue	☐SO	☐SO	
	S2	Valeur lue	☐SO	☐SO	
	S3	Valeur lue	☐SO	☐SO	
Doserate	S1	Valeur lue	☐SO	☐SO	
	S2	Valeur lue	☐SO	☐SO	
	S3	Valeur lue	☐SO	☐SO	
4.6.3 Mise à jour de la date et l'heure du LPDU		Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
4.6.4 Contrôle des paramètres du filtre aérosol		Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
4.6.5 Contrôle des paramètres d'acquisition		9600	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
4.6.6 Contrôle des paramètres algorithmes PIPS alpha					
Débit de prélèvement		Débit ou Flow	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Seuil de saturation filtre		10 000 c/s	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Valeur min Activité Volu		0,01 Bq/m3	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Valeur max Activité Volu		10 000 Bq/m3	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Alpha artificiel		0,04	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Compensation systémique Bdf		0 c/s	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Pond. Comptage Alpha 214Po		0	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Pondération Comptage Alpha 218Po		0,09	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Grandeur physique GP1/GP2/GP3/GP4 (en Bq/m3)		0,01/0,1/1/10	☐C ☐NC	☐C ☐NC	

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.

Ecart type relatif ETR1/ETR2/ETR3/ETR4 (en%)	50/15/15/15	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
4.6.7 Contrôle des paramètres algorithmes PIPS CumulAlpha				
Débit de prélèvement	Débit ou Flow	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Efficacité détection Alpha (en c/s/Bq)	0,04	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Seconde fenêtre comp.	0	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Première fenêtre comp.	0,09	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Grandeur physique GP1/GP2/GP3/GP4 (en Bq/m3)	0,148/1,48/15/30	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Ecart type relatif ETR1/ETR2/ETR3/ETR4 (en%)	50/9/9/9	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
4.6.8 Contrôle des paramètres algorithmes PIPS bêta				
Débit de prélèvement	Débit ou Flow	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Seuil de saturation filtre	10 000 c/s	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Valeur min Activité Volumique	1 Bq/m3	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Valeur max Activité Volumique	1E6 Bq/m3	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Période Rad. Isotope	1E12 s	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Pond. Comp gamma	1,2	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Comp. Systémique Bdf	0 C/s	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Seuil filtrage Bdf	0,3	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Compensation de l'activité bêta naturelle	Case cochée	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Grandeur physique GP1/GP2/GP3/GP4 (en Bq/m3)	0,5/30/100/1000	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Ecart type relatif ETR1/ETR2/ETR3/ETR4 (en%)	20/7,5/7,5/7,5	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
212Po	0,0385	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
214Po	0,0385	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
214Po dans fenêtre 218Po	0,0015	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
218Po	0,0367	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Bêta artificiel Cs137, Co60	0,055	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
214Bi	0,1	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
214Pb	0,045	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Fils du Rn	0,054	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
4.6.9 Contrôle des paramètres algorithmes PIPS Doserate				
Eff. Détection (en C/s/µGy/h)	1	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Compensation systémique Bdf	0,15 c/s	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Durée max phase d'initialisation	100 s	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Valeur min par défaut	0,1 µGy/h	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Valeur max	100 000 µGy/h	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Ecart type relatif débit de dose	10 %	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Ecart type absolu débit de dose	0,1 µGy/h	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Durée max d'un cycle d'estimation	300 s	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
4.7 Contrôle de l'aéraulique				
Relevé de l'horodateur	Valeur lue			
Changement des palettes	Conforme	☐C ☐NC ☐SO	☐C ☐NC ☐SO	
Remise à 0 de l'horodateur (si possible)	Conforme	☐C ☐NC ☐SO	☐C ☐NC ☐SO	
Contrôle du débit	35 ± 2 l/min	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Contrôle du ΔP max	Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Contrôle du ΔP min	Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
4.8 Calibrage en énergie				
Calibration du LPDU — Entrée gain ampli Alpha, Bêta	0,6 ≤ gain ≤ 1,2			
Calibration du LPDU — Entrée gain ampli Gamma	0,6 ≤ gain ≤ 1,2			
Calibration du LPDU — Offset	Valeur lue			
Calibration du LPDU — Pente	Valeur lue			
Calibration du LPDU — Quadratique	Valeur lue			
Calibration nucléaire (en alpha max)	420 ± 20 canaux			
Enregistrement du spectre	Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Réglage de la voie gamma	Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Enregistrement du spectre	Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.

Constat de vérification

Numéro de constat :

Remise en configuration Alpha, Bêta, Gamma		Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Calibration sur spectre descendants radon	1er point AlphaMax (218Po)	4930 ± 50 keV			
	2ème point AlphaMax (214Po)	6750 ± 60 keV			
	Enregistrement du spectre	Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
4.9 Contrôle des bruits de fonds					
AlphaCps		≤ 0,001 c/s			
BêtaCps		≤ 3,2 c/s			
GammaCps		≤ 1,2 c/s			
218Po		≤ 0,05 c/s			
214Po		≤ 0,05 c/s			
212Po		≤ 0,05 c/s			
4.10 Contrôle des rendements					
Rendement γ au ^{137}Cs sur 4π		15 ≤ R ≤ 23%			
Rendement β au ^{137}Cs sur 4π		5,5 ≤ R ≤ 9,5%			
Rendement α au ^{239}Pu sur 4π		5 ≤ R ≤ 9%			
4.11 Contrôle de la balise					
Contrôle des défauts sonde	Sonde de détection non connecté	Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
	Défaut température	Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
	Défaut filtre	Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
Contrôle du bon fonctionnement		Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
4.12 Sauvegarde des fichiers sur clef USB					
Sauvegarde des paramètres de la balise		Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	
4.13 Contrôle technique renforcé					
Vérification des fichiers de la clef USB		Conforme	☐C ☐NC	☐C ☐NC	Nom : Visa :

COMMENTAIRES :

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.